

中国科学技术大学数学科学学院
2021—2022学年第二学期考试试卷

■ A 卷 □ B 卷

课程名称 数理方程(B) 课程编号 001549
姓名 _____ 学号 _____ 学院 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一(20分)

(1) 设 $u = u(x, y)$, $-\infty < x, y < +\infty$, 求 $u_{xx} = 0$ 的通解。

(2) 设 $u = u(x, y)$, 求解:

$$\begin{cases} u_{xy} = 1, & (-\infty < x, y < +\infty) \\ u|_{x=0} = y, \quad u|_{y=0} = x. \end{cases}$$

(3) 设 $u = u(t, x)$, 求

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} - \sin t, & (-\infty < x < +\infty, t > 0) \\ u(0, x) = \sin x, \quad u_t(0, x) = \sin x. \end{cases}$$

二(15分) 设 $u = u(r, \theta, \varphi)$, 求解以下定解问题, 其中 (r, θ, φ) 为球坐标

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (1 < r < 2, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi) \\ u|_{r=1} = u|_{r=2} = 3 \cos^2 \theta. \end{cases}$$

三(15分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy}, & (t > 0, x^2 + y^2 < 9) \\ u(t, x, y)|_{x^2+y^2=9} = 0. \\ u(0, x, y) = 0, \quad u_t(0, x, y) = \delta(\sqrt{x^2 + y^2} - 2). \end{cases}$$

四(15分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_t = 2u_{xx} + u_{yy} + u, & (t > 0, -\infty < x, y < +\infty) \\ u|_{t=0} = e^{-x^2-y^2}. \end{cases}$$

五(20分)

(1) 求以下固有值问题的固有值和固有函数。

$$\begin{cases} [e^{2x} X']' + \lambda e^{2x} X = e^{2x} (X'' + 2X' + \lambda X) = 0, & (0 < x < 1) \\ X(0) = X(1) = 0. \end{cases}$$

(2) 设 $u = u(t, x)$, 求解以下定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x, & (0 < x < 1, t > 0) \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0, \\ u(0, x) = \delta(x - \frac{1}{2}). \end{cases}$$

六(共15分) 已知区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x > y + 1, -\infty < z < +\infty\}$

1) 求出 Ω 内泊松方程第一边值问题的格林函数。

2) 设 $u = u(x, y, z)$, 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + 4u_{zz} = 0, & ((x, y, z) \in \Omega) \\ u|_{x=y+1} = \varphi(y, z). \end{cases}$$

参考公式

1) 直角坐标系: $\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 柱坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

球坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$.

2) 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_1^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega a)$.

若 ω 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_2^2 = \frac{1}{2} [a^2 - \frac{\nu^2}{\omega^2}] J_\nu^2(\omega a)$.

3) 勒让德多项式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$,

母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n$, 递推公式: $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$

4) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \exp(-\frac{x^2}{4a^2})$

5) 基本解: $\Delta_2 u = \delta(x, y)$, $U = \frac{\ln r}{2\pi}$; $\Delta_3 u = \delta(x, y, z)$, $U = -\frac{1}{4\pi r}$. 由区域 D 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$ 的公式是:

$$u(M) = - \int_l \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n} (M; M_0) dl + \iint_D f(M_0) G(M; M_0) dM_0.$$

由空间 V 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$ 的公式是:

$$u(M) = - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n} (M; M_0) dS + \iiint_V f(M_0) G(M; M_0) dM_0.$$